# PRE-POST

Autor:
Sistema: SI
Emisión UTC: 2026-10-27 04:29

Compresión negativa; tracción positiva. y y e positivos hacia arriba desde el centroide. Momento externo sagante positivo. Pérdida global declarada. Modelo elástico no fisurado. Los colores indican el signo de la tensión, no cumplimiento normativo. 1860 MPa es el control de entrada heredado, no una verificación ACI. Uso académico. Extensión: pretesado recto; criterios preliminares. CIRSOC 201-2005 como referencia académica; adopción USS pendiente. Resultados parciales; no certifican la viga.

## Entradas

| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Luz | 15 | m |
| Ancho de plantilla | 0.4 | m |
| Alto de plantilla | 0.9 | m |
| Peso específico | 25 | kN/m3 |
| f'ci | 30 | MPa |
| f'c | 30 | MPa |
| Carga muerta adicional | 0 | kN/m |
| Carga viva | 26.555556 | kN/m |
| Fuerza inicial Pi | 1650.5882 | kN |
| Excentricidad e | -0.35 | m |
| Área de acero Ap | 1220 | mm2 |
| Pérdida declarada | 15 | % |

## Sección

| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Área bruta (antes de vacíos) | 0.36 | m2 |
| Inercia bruta | 0.0243 | m4 |
| Centroide bruto desde base | 0.45 | m |
| Área de hormigón (descontando vacíos) | 0.36 | m2 |
| Centroide de hormigón desde base | 0.45 | m |
| Inercia de hormigón | 0.0243 | m4 |
| Módulo superior | 0.054 | m3 |
| Módulo inferior | 0.054 | m3 |
| Peso propio | 9 | kN/m |
| Ancho real | 0.4 | m |
| Alto real | 0.9 | m |

## Transferencia

| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Fuerza de etapa | 1650.5882 | kN |
| Tensión del acero | 1352.9412 | MPa |
| Carga uniforme total | 9 | kN/m |
| Reacción por apoyo | 67.5 | kN |
| Corte máximo absoluto | 67.5 | kN |
| Momento en centro de luz | 253.125 | kN m |
| Tensión superior en centro | 1.4257898 | MPa |
| Tensión inferior en centro | -10.595724 | MPa |
| Compresión uniforme | -4.5849673 | MPa |
| Momento del pretensado | -577.70588 | kN m |
| Momento resultante en centro | -324.58088 | kN m |

## Servicio

| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Fuerza de etapa | 1403 | kN |
| Tensión del acero | 1150 | MPa |
| Carga uniforme total | 35.555556 | kN/m |
| Reacción por apoyo | 266.66667 | kN |
| Corte máximo absoluto | 266.66667 | kN |
| Momento en centro de luz | 1000 | kN m |
| Tensión superior en centro | -13.322222 | MPa |
| Tensión inferior en centro | 5.5277778 | MPa |
| Compresión uniforme | -3.8972222 | MPa |
| Momento del pretensado | -491.05 | kN m |
| Momento resultante en centro | 508.95 | kN m |

## Explorador

Etapa: Servicio
Fibra en hormigón: No. En vacíos o bordes se informa la prolongación del campo elástico.

| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Posición x | 7.5 | m |
| Fibra y desde centroide | 0.45 | m |
| Cortante en x | 0 | kN |
| Momento en x | 1000 | kN m |
| Tensión superior en x | -13.322222 | MPa |
| Tensión inferior en x | 5.5277778 | MPa |
| Tensión en fibra | -13.322222 | MPa |
| Aporte axial | -3.8972222 | MPa |
| Aporte del pretensado | 9.0935185 | MPa |
| Aporte del momento externo | -18.518519 | MPa |

## Pérdidas

| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Acortamiento elástico ES | 0 | MPa |
| Retracción SH | 0 | MPa |
| Fluencia CR | 0 | MPa |
| Relajación RE | 0 | MPa |
| Fuerza después de ES | 1650.5882 | kN |
| Fuerza efectiva | 1403 | kN |
| Pérdida total | 15 | % |

## Parámetros nuevos SI

| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| ep_pa | 1.95e+11 | SI / adimensional (ver nombre) |
| eci_pa | 3e+10 | SI / adimensional (ver nombre) |
| ec_pa | 3.4e+10 | SI / adimensional (ver nombre) |
| humidity_percent | 70 | SI / adimensional (ver nombre) |
| fpu_pa | 1.86e+09 | SI / adimensional (ver nombre) |
| fpy_pa | 1.7e+09 | SI / adimensional (ver nombre) |

| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| stirrup_fy_pa | 4.2e+08 | SI / adimensional (ver nombre) |
| stirrup_diameter_m | 0.008 | SI / adimensional (ver nombre) |
| stirrup_legs | 2 | SI / adimensional (ver nombre) |
| stirrup_spacing_m | 0.2 | SI / adimensional (ver nombre) |
| strand_diameter_m | 0.0127 | SI / adimensional (ver nombre) |
| live_deflection_divisor | 360 | SI / adimensional (ver nombre) |

## Verificaciones numéricas

| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Demanda flexión Mu | 1498.75 | kN m |
| Demanda corte Vu | 357.03556 | kN |
| Sección de corte x | 0.8 | m |
| Flecha viva elástica | 0.021187222 | m |
| Momento fisuración Mcr | 908.53913 | kN m |
| Momento nominal Mn | 1459.3705 | kN m |
| Capacidad phi Mn | 1313.4334 | kN m |
| Vc | 701.08487 | kN |
| Vs | 168.89202 | kN |
| Capacidad phi Vn | 652.48267 | kN |

## Sección auxiliar

| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| net Área | 0.35878 | m2 |
| net Centroide | 0.45119014 | m |
| net Inercia | 0.024150042 | m4 |
| transformed Área | 0.36577706 | m2 |
| transformed Centroide | 0.44447212 | m |
| transformed Inercia | 0.024996513 | m4 |

# Verificaciones preliminares - SI

## Transferencia compresión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 14523076.48420479; capacidad: 18000000.0; unidad: Pa; razón: 0.8068375824558216
CIRSOC 201-2005 18.4.1
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Transferencia tracción — NO CUMPLE

Demanda: 5353141.843681915; capacidad: 1369306.3937629154; unidad: Pa; razón: 3.909382055079171
CIRSOC 201-2005 18.4.1(b)
Límite general conservador; sin excepción de extremos.
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Servicio total compresión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 13322222.222222224; capacidad: 18000000.0; unidad: Pa; razón: 0.7401234567901236
CIRSOC 201-2005 18.4.2
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Servicio clase U — NO CUMPLE

Demanda: 5527777.77777778; capacidad: 3834057.9025361626; unidad: Pa; razón: 1.4417564675069854
CIRSOC 201-2005 18.3.3
Objetivo de esta extensión: clase U.
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Servicio permanente compresión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 12230592.824074073; capacidad: 13500000.0; unidad: Pa; razón: 0.9059698388203017
CIRSOC 201-2005 18.4.2
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Acero después de transferencia — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 1352941176.4705882; capacidad: 1376400000.0; unidad: Pa; razón: 0.9829563909260304
CIRSOC 201-2005 18.5.1(b)
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Límite del gato — PENDIENTE

Demanda: None; capacidad: None; unidad: ; razón: None
CIRSOC 201-2005 18.5.1(a)
P0 corresponde a antes de transferencia; falta historial de tesado y límite del fabricante.
NO VERIFICADO

## Flexión — NO CUMPLE

Demanda: 1498750.0; capacidad: 1313433.4382260249; unidad: N m; razón: 1.141093226638322
CIRSOC 201-2005 18.7.2(a), 9.3.2.1
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Resistencia mínima a flexión — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 1090246.9520843434; capacidad: 1313433.4382260249; unidad: N m; razón: 0.8300740032603967
CIRSOC 201-2005 18.8.2
Se comprueba 1.2 Mcr; no se aplica exención.
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Corte en sección d — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 357035.55555555556; capacidad: 652482.6709977; unidad: N; razón: 0.547195460393789
CIRSOC 201-2005 11.4.2, 11.4.4, 11.5.7
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Estribos requeridos — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 0.0003260253318483132; capacidad: 0.0005026548245743669; unidad: m2/m; razón: 0.6486067892104322
CIRSOC 201-2005 11.5.6.3 y 11.5.7.2

PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Separación de estribos — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 0.2; capacidad: 0.4; unidad: m; razón: 0.5
CIRSOC 201-2005 11.5.5
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Límite de Vs — CUMPLE CRITERIO

Demanda: 168892.02105698723; capacidad: 1168474.7893443543; unidad: N; razón: 0.14454057768054596
CIRSOC 201-2005 11.5.7.9
PRELIMINAR: adopción académica pendiente

## Flecha de servicio — PENDIENTE

Demanda: None; capacidad: None; unidad: ; razón: None
CIRSOC 201-2005 9.5.4.2
Clase T/C: la inercia bruta no basta; falta modelo fisurado.
NO VERIFICADO

## Flecha diferida — PENDIENTE

Demanda: None; capacidad: None; unidad: ; razón: None
CIRSOC 201-2005 9.5.4
Falta historia temporal de cargas, rigidez y contraflecha; pérdidas no equivalen a deformación diferida.
NO VERIFICADO

## Extremos y desarrollo — PENDIENTE

Demanda: None; capacidad: None; unidad: ; razón: None
CIRSOC 201-2005 11.4.4, 18.13
Falta diseño local de transferencia, anclaje y longitud de desarrollo. No usar mapas de fuerza constante en esta zona.
NO VERIFICADO

## Tensión resistente fps

fps=fpu[1-(gamma/beta1)(Ap/(b dp)) fpu/fc]
fpu=1860000000.0; gamma=0.28; beta1=0.85; Ap=0.00122; b=0.4; dp=0.8; fc=30000000.0
Resultado: 1.71517165e+09 Pa
CIRSOC 201-2005 18.7.2(a)

## Bloque comprimido

a=Ap fps/(0.85 fc b)
Ap=0.00122; fps=1715171647.0588236; fc=30000000.0; b=0.4
Resultado: 0.205147981 m
CIRSOC 201-2005 10.2.7

## Momento nominal

Mn=Ap fps(dp-a/2)
Ap=0.00122; fps=1715171647.0588236; dp=0.8; a=0.20514798131487888
Resultado: 1459370.49 N m
CIRSOC 201-2005 18.7.2

## Corte Vc

Vc=limitar[(sqrt(fc_MPa)/20+5 min(Vu dp/Mu,1))*1e6*b*d]; cap Vcw en extremos
fc=30.0 MPa; b=0.4; d=0.8; Vu=357035.55555555556; M(x)=302680.88888888893; reducción transferencia=0.7086614173228346
Resultado: 701084.874 N
CIRSOC 201-2005 11.4.2 y 11.4.4

## Estribos Vs

Vs=(Av/s) fy d
Av/s=0.0005026548245743669 m2/m; fy=420000000.0; d=0.8
Resultado: 168892.021 N
CIRSOC 201-2005 11.5.7.2

## Flecha elástica servicio

delta=5 w L^4/(384 Ec I)+Pe e L²/(8 Ec I)
w=35555.555555555555; L=15.0; Ec=34000000000.0; I=0.024300000000000002; Pe=1403000.0; e=-0.35
Resultado: 0.0116518019 m
Integración de curvatura EI; solo sección no fisurada, instante elástico.

# Componentes y ejes paralelos

Todas las magnitudes de esta tabla están en SI. Ai y las inercias llevan signo; los vacíos restan.

| Componente | Ai (m2) | Yi (m) | di (m) | I propio (m4) | Ai di2 (m4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rectángulo | 0.36 | 0.45 | 0 | 0.0243 | 0 |

# Memoria de cálculo - SI

Etapa: service; x=7.5 m. Áreas compuestas; ejes paralelos; equilibrio; elasticidad (Clase 3 USS 2026). e positivo hacia arriba.

## 1. Área de hormigón

A = sum(s b h)
3.6000000e-01
Resultado: 0.36 m2

## 2. Centroide

Yc = sum(Ai Yi)/A
(3.6000000e-01 x 4.5000000e-01); dividir por 3.6000000e-01
Resultado: 0.45 m

## 3. Inercia centroidal

I = sum(s b h^3/12 + Ai di^2)
(2.4300000e-02 + 0.0000000e+00)
Resultado: 0.0243 m4

## 4. Distancia superior

cs = h - Yc
9.0000000e-01 - 4.5000000e-01
Resultado: 0.45 m

## 5. Distancia inferior

ci = Yc
4.5000000e-01
Resultado: 0.45 m

## 6. Módulo superior

Ws = I/cs
2.4300000e-02 / 4.5000000e-01
Resultado: 0.054 m3

## 7. Módulo inferior

Wi = I/ci
2.4300000e-02 / 4.5000000e-01
Resultado: 0.054 m3

## 8. Peso propio

wpp = gamma A
2.5000000e+04 x 3.6000000e-01
Resultado: 9000 N/m

## 9. Fuerza de etapa

Pe = (1 - r) Pi
(1 - 1.5000000e-01) x 1.6505882e+06
Resultado: 1403000 N

## 10. Tensión del acero

fp = P/Ap
1.4030000e+06 / 1.2200000e-03
Resultado: 1.15e+09 Pa

## 11. Carga de etapa

w = wpp + g + q
9.0000000e+03 + 0.0000000e+00 + 2.6555556e+04
Resultado: 35555.5556 N/m

## 12. Reacción

R = w L/2
3.5555556e+04 x 1.5000000e+01 / 2
Resultado: 266666.667 N

## 13. Corte en x

V = R - wx
2.6666667e+05 - 3.5555556e+04 x 7.5000000e+00
Resultado: 0 N

## 14. Momento en x

M = Rx - wx^2/2
2.6666667e+05 x 7.5000000e+00 - 3.5555556e+04 x 7.5000000e+00^2 / 2
Resultado: 1000000 N m

## 15. Momento del pretensado

Mp = P e
1.4030000e+06 x -3.5000000e-01
Resultado: -491050 N m

## 16. Momento resultante

Mr = Mp + M
-4.9105000e+05 + 1.0000000e+06
Resultado: 508950 N m

## 17. Compresión uniforme

sigmaN = -P/A
-1.4030000e+06 / 3.6000000e-01
Resultado: -3897222.22 Pa

## 18. Tensión superior

sigma(y) = -P/A - (P e + M)y/I
y=4.5000000e-01 m; -1.4030000e+06/3.6000000e-01 - (1.4030000e+06 x -3.5000000e-01 + 1.0000000e+06) x 4.5000000e-01/2.4300000e-02 = -3.8972222e+06 + 9.0935185e+06 + -1.8518519e+07
Resultado: -13322222.2 Pa

## 19. Tensión inferior

sigma(y) = -P/A - (P e + M)y/I
y=-4.5000000e-01 m; -1.4030000e+06/3.6000000e-01 - (1.4030000e+06 x -3.5000000e-01 + 1.0000000e+06) x -4.5000000e-01/2.4300000e-02 = -3.8972222e+06 + -9.0935185e+06 + 1.8518519e+07
Resultado: 5527777.78 Pa